

Bd. 39 - Halbringe

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                         | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Halbringe mit Eins</b>                                 | <b>3</b>  |
| 2.1      | Definition des Halbrings mit Eins . . . . .               | 3         |
| 2.2      | Spezielle Definitionen . . . . .                          | 4         |
| 2.2.1    | Endliche Halbringe mit Eins . . . . .                     | 4         |
| 2.2.2    | Kommutative Halbringe mit Eins . . . . .                  | 5         |
| 2.3      | Morphismen von Halbringen . . . . .                       | 5         |
| 2.3.1    | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                      | 7         |
| 2.3.2    | Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen . . . . .    | 7         |
| <b>3</b> | <b>Die natürlichen Zahlen als Halbring</b>                | <b>9</b>  |
| 3.1      | Der kommutative Halbring mit Eins . . . . .               | 9         |
| <b>4</b> | <b>Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen</b> | <b>11</b> |
| 4.1      | Die kanonische Abbildung . . . . .                        | 11        |
| 4.2      | Surjektivität und Induktion . . . . .                     | 22        |
| 4.3      | Injektivität . . . . .                                    | 23        |
| 4.4      | Isomorphie . . . . .                                      | 26        |
| 4.5      | Fehlen additiver Inverser . . . . .                       | 27        |

# Kapitel 1

## Einführung

Dieser Band entwickelt Halbringe mit Eins aus einer additiven kommutativen Monoidstruktur und einer multiplikativen Monoidstruktur. Die natürlichen Zahlen werden als grundlegendes Beispiel und durch ihre universelle Eigenschaft behandelt.

## Kapitel 2

# Halbringe mit Eins

### 2.1 Definition des Halbrings mit Eins

Definition 39.2.1.1 (Begriff des Halbrings mit Eins).

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Mengen:</i>                         | $R, 0, 1, a, b, c$                                                                    |
| <i>Axiome:</i>                         |                                                                                       |
| <i>Additives kommutatives Monoid</i> : | $\triangleright \text{KMon}(R, +, 0)$                                                 |
| <i>Multiplikatives Monoid</i> :        | $\triangleright \text{Mon}(R, \cdot, 1)$                                              |
| <i>Links distributivität:</i>          | $a, b, c \in R \vdash$<br>$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$                   |
| <i>Rechts distributivität:</i>         | $a, b, c \in R \vdash$<br>$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$                   |
| <i>Linksabsorption:</i>                | $a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$                                                        |
| <i>Rechtsabsorption:</i>               | $a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$                                                        |
| <i>Neues Symbol:</i>                   |                                                                                       |
| <i>Halbring mit Eins:</i>              | $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$<br>$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ |

Axiom 39.2.1.1 (Zugriff auf das additive kommutative Monoid).

*Mengen:*  $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, +, 0)$$

Axiom 39.2.1.2 (Zugriff auf das multiplikative Monoid).

*Mengen:*  $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

**Axiom 39.2.1.3 (Zugriff auf die Links distributivität).**

*Mengen:*  $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

**Axiom 39.2.1.4 (Zugriff auf die Rechts distributivität).**

*Mengen:*  $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

**Axiom 39.2.1.5 (Zugriff auf die Linksabsorption).**

*Mengen:*  $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

**Axiom 39.2.1.6 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).**

*Mengen:*  $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

## 2.2 Spezielle Definitionen

### 2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins

**Definition 39.2.2.1 (Begriff des endlichen Halbrings mit Eins).**

*Mengen:*  $R, 0_R, 1_R$

*Axiome:*

*Halbring mit Eins:*  $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

*Endlichkeit:*  $\triangleright \text{Finite}(R)$

*Neues Symbol:*

*Endlicher Halbring mit Eins:*  $\triangleright \text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

**Axiom 39.2.2.1 (Zugriff auf die Halbringstruktur).**

*Mengen:*  $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

**Axiom 39.2.2.2** (Zugriff auf die Endlichkeit).

*Mengen:*  $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Finite}(R)$$

## 2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins

**Definition 39.2.2.2** (Kommutativer Halbring mit Eins).

*Mengen:*  $R, 0, 1$

*Axiome:*

*Halbring mit Eins:*  $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

*Kommutatives multiplikatives Monoid:*  $\triangleright \text{KMon}(R, \cdot, 1)$

*Neues Symbol:*

*Kommutativer Halbring mit Eins:*  $\triangleright \text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

**Axiom 39.2.2.3** (Zugriff auf den Halbring mit Eins).

*Mengen:*  $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

**Axiom 39.2.2.4** (Zugriff auf das kommutative multiplikative Monoid).

*Mengen:*  $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, \cdot, 1)$$

## 2.3 Morphismen von Halbringen

**Definition 39.2.3.1** (Begriff des Halbringhomomorphismus).

*Mengen:*  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

*Funktionen:*  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

*Axiome:*

*Quellhalbring:*  $\triangleright \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

*Zielhalbring:*  $\triangleright \text{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

*Additiver Anteil:*  $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$

*Multiplikativer Anteil:*  $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$

*Neues Symbol:*

*Symbol:*  $\triangleright \text{HringHom}$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

**Axiom 39.2.3.1** (Additionserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

*Mengen:*  $R, S, x, y$   
*Funktionen:*  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

**Axiom 39.2.3.2** (Trägerabbildung eines Halbringhomomorphismus).

*Mengen:*  $R, S$   
*Funktionen:*  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

**Axiom 39.2.3.3** (Multiplikationserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

*Mengen:*  $R, S, x, y$   
*Funktionen:*  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

**Axiom 39.2.3.4** (Null- und Einserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

*Mengen:*  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$   
*Funktionen:*  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge f(1_R) = 1_S$$

**Definition 39.2.3.2** (Begriff des Halbringisomorphismus).

*Mengen:*  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$   
*Funktionen:*  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$   
*Axiome:*  
*Homomorphismus:*  $\triangleright \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$   
*Bijektivität:*  $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$   
*Neues Symbol:*  
*Symbol:*  $\triangleright \text{HringIso}$

$$\text{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

### 2.3.1 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 39.2.3.1 (Komposition von Halbringhomomorphismen).**

**Mengen:**  $R, S, T$

**Funktionen:**  $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$$

$$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

$$\vdash \text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

|     |    |                                                                                        |                         |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1  | $\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$     | $A$                     |
| 2   | 2  | $\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$   | $A$                     |
| 1   | 3  | $\text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$                                   | Def. 39.2.3.1(1)        |
| 2   | 4  | $\text{MonHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$                                   | Def. 39.2.3.1(2)        |
| 1,2 | 5  | $\text{MonHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$                             | Th. 38.2.5.1(3,4)       |
| 1   | 6  | $\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$                                   | Def. 39.2.3.1(1)        |
| 2   | 7  | $\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$                                 | Def. 39.2.3.1(2)        |
| 1,2 | 8  | $\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$                             | Th. 38.2.5.1(6,7)       |
| 1   | 9  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                             | Def. 39.2.3.1(1)        |
| 2   | 10 | $\text{Hring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$                                           | Def. 39.2.3.1(2)        |
| 1,2 | 11 | $\text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$ | Def. 39.2.3.1(9,10,5,8) |

### 2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

**Definition 39.2.3.3 (Homomorphismen kommutativer Halbringe).**

**Mengen:**  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

**Neues Symbol:**

**Homomorphismus**

**kommutativer Halbringe:**  $\triangleright \text{KHringHom}$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$:= \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \wedge \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\wedge \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

**Axiom 39.2.3.5 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).**

**Mengen:**  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\vdash \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$



**Axiom 39.2.3.6 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).**

**Mengen:**  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$   
**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

**Axiom 39.2.3.7 (Halbringhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).**

**Mengen:**  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$   
**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

**Definition 39.2.3.4 (Isomorphismen kommutativer Halbringe).**

**Mengen:**  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$   
**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$   
**Neues Symbol:**  
**Isomorphismus kommutativer Halbringe:**  $\triangleright \text{KHringIso}$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & := \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \quad \wedge f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

**Axiom 39.2.3.8 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).**

**Mengen:**  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$   
**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

**Axiom 39.2.3.9 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).**

**Mengen:**  $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$   
**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

## Kapitel 3

# Die natürlichen Zahlen als Halbring

### 3.1 Der kommutative Halbring mit Eins

**Theorem 39.3.1.1** (Additive und multiplikative Monoidstruktur).

*Mengen:*  $\mathbb{N}, 0, 1$

$$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \\ \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$                                                        | Th. 38.3.1.2    |
| 2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$                                                    | Th. 38.3.1.4    |
| 3 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$                                                     | Ax. 38.2.3.3(2) |
| 4 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \wedge I(1, 3)$ |                 |

**Theorem 39.3.1.2** (Die natürlichen Zahlen bilden einen Halbring mit Eins).

*Mengen:*  $\mathbb{N}, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ | Th. 39.3.1.1   |
| 2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$                                         | $\wedge E1(1)$ |
| 3 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$                                      | $\wedge E2(1)$ |
| 4 $a \in \mathbb{N}$                                                      | $A$            |

|       |                                               |                             |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 5     | $5 \ b \in \mathbb{N}$                        | $A$                         |
| 6     | $6 \ c \in \mathbb{N}$                        | $A$                         |
| 4,5,6 | $7 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ | Th. 10.4.7.11(4,5,6)        |
| 4,5,6 | $8 \ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ | Th. 10.4.7.12(4,5,6)        |
| 4     | $9 \ 0 \cdot a = 0$                           | Th. 10.4.7.6(4)             |
| 4     | $10 \ a \cdot 0 = 0$                          | Th. 10.4.7.4(4)             |
| 11    | $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$    | Def. 39.2.1.1(2,3,7,8,9,10) |

**Theorem 39.3.1.3 (Die natürlichen Zahlen bilden einen kommutativen Halbring mit Eins).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, 0, 1$

$\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$

- 1  $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$  Th. 39.3.1.2
- 2  $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$  Th. 38.3.1.4
- 3  $\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$  Def. 39.2.2.2(1,2)

## Kapitel 4

# Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen

### 4.1 Die kanonische Abbildung

**Definition 39.4.1.1** (Nachfolgerabbildung eines Halbrings).

*Mengen:*  $R, 0_R, 1_R, x$   
*Funktionen:*  $\oplus, \odot, \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$   
*Neues Symbol:*  
*Nachfolgerabbildung:*  $\triangleright \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R, \\ \forall x \in R (\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) := x \oplus 1_R)$$

|     |   |                                            |                                  |
|-----|---|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$                              |
| 1   | 2 | $\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$              | $Ax. 39.2.1.1(1)$                |
| 1   | 3 | $\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$               | $Ax. 38.2.3.3(2)$                |
| 1   | 4 | $\text{HGr}(R, \oplus)$                    | $Ax. 38.2.1.1(3)$                |
| 1   | 5 | $\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$                | $Ax. 39.2.1.2(1)$                |
| 1   | 6 | $1_R \in R$                                | $Ax. 38.2.1.2(5)$                |
| 7   | 7 | $x \in R$                                  | $A$                              |
| 1,7 | 8 | $x \oplus 1_R \in R$                       | $Ax. 28.2.1.1(4, 7, 6)$          |
| 1   | 9 | $\forall x \in R x \oplus 1_R \in R$       | $\forall I(\rightarrow I(7, 8))$ |

**Theorem 39.4.1.1** (Die Halbringnachfolgerabbildung ist eine Endoabbildung).

*Mengen:*  $R, 0_R, 1_R, x$   
*Funktionen:*  $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R \quad \text{Def. 39.4.1.1(1)} \end{array}$$

**Theorem 39.4.1.2 (Das additive Nullelement liegt im Träger).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \text{ KMon}(R, \oplus, 0_R) \quad \text{Ax. 39.2.1.1(1)} \\ 1 & 3 \text{ Mon}(R, \oplus, 0_R) \quad \text{Ax. 38.2.3.3(2)} \\ 1 & 4 0_R \in R \quad \text{Ax. 38.2.1.2(3)} \end{array}$$

**Definition 39.4.1.2 (Kanonische Abbildung in einen Halbring).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$   
**Startwert:**  $\text{Th. 39.4.1.2}$   
**Schrittfunktion:**  $\text{Th. 39.4.1.1}$   
**Rekursionssatz:**  $\text{Th. 10.4.3.20}$   
**Neues Symbol:**  
**Symbol:**  $\triangleright \eta$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} := \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \end{array}$$

**Theorem 39.4.1.3 (Trägerabbildung der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 0_R \in R \quad \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\ 1 & 3 \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R \quad \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\ 1 & 4 \text{ Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 10.4.3.21(2, 3)} \\ 1 & 5 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \quad \text{Def. 39.4.1.2(1)} \end{array}$$

$$1 \ 6 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad = E(5,4)$$

**Theorem 39.4.1.4 (Nullwert der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$

**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 1 \ 2 \ 0_R \in R & \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 3 \ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\ 1 \ 4 \ \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}(0) = 0_R & \text{Th. 10.4.3.23(2,3)} \\ 1 \ 5 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} & \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 6 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R & = E(5,4) \end{array}$$

**Theorem 39.4.1.5 (Nachfolgerwert der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, n$

**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ n \in \mathbb{N} \\ \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(\text{succ}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R \end{array}$$

*Notation.*

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \quad s_R := \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 3 \ 0_R \in R & \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 4 \ s_R : R \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\ 1 \ 5 \ \eta_R = \text{Rec}_{0_R,s_R} & \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 6 \ \eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.3(1)} \\ 1,2 \ 7 \ \eta_R(n) \in R & \text{Th. 5.2.3.8(6,2)} \\ 1 \ 8 \ \text{Rec}_{0_R,s_R} = \eta_R & \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1 \ 9 \ \forall x \in R \ s_R(x) = x \oplus 1_R & \text{Def. 39.4.1.1(1)} \\ 1,2 \ 10 \ \eta_R(\text{succ}(n)) = \text{Rec}_{0_R,s_R}(\text{succ}(n)) = E(5) \\ 1,2 \ 11 \quad \quad \quad = s_R(\text{Rec}_{0_R,s_R}(n)) & \text{Th. 10.4.3.24(3,4,2)} \\ 1,2 \ 12 \quad \quad \quad = s_R(\eta_R(n)) & = E(8) \\ 1,2 \ 13 \quad \quad \quad = \eta_R(n) \oplus 1_R & \rightarrow E(\forall E(9), 7) \\ 1,2 \ 14 \ \eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R & \text{Tr. (10, 13)} \end{array}$$

**Theorem 39.4.1.6 (Einserhaltung der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$

**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

|   |    |                                                                                                   |                   |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                                        | $A$               |
|   | 2  | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                | Ax. 10.3.1        |
|   | 3  | $1 = \text{succ}(0)$                                                                              | Def. 10.4.4.2     |
| 1 | 4  | $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$                                                      | Th. 39.4.1.4(1)   |
| 1 | 5  | $\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$                                                                     | Ax. 39.2.1.1(1)   |
| 1 | 6  | $\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$                                                                      | Ax. 38.2.3.3(5)   |
| 1 | 7  | $\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$                                                                       | Ax. 39.2.1.2(1)   |
| 1 | 8  | $1_R \in R$                                                                                       | Ax. 38.2.1.2(7)   |
| 1 | 9  | $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(0)) = E(3)$ |                   |
| 1 | 10 | $= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) \oplus 1_R$                                               | Th. 39.4.1.5(1,2) |
| 1 | 11 | $= 0_R \oplus 1_R$                                                                                | $= E(4)$          |
| 1 | 12 | $= 1_R$                                                                                           | Ax. 38.2.1.3(6,8) |
| 1 | 13 | $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$                                                      | Tr.(9, 12)        |

*Notation.*

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

**Theorem 39.4.1.7 (Nullfall der Additionserhaltung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m$

**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

|     |    |                                            |                   |
|-----|----|--------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$               |
|     | 2  | $m \in \mathbb{N}$                         | $A$               |
| 1   | 3  | $\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$              | Ax. 39.2.1.1(1)   |
| 1   | 4  | $\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$               | Ax. 38.2.3.3(3)   |
| 1   | 5  | $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$         | Th. 39.4.1.3(1)   |
| 1,2 | 6  | $\eta_R(m) \in R$                          | Th. 5.2.3.8(5,2)  |
| 1,2 | 7  | $\eta_R(m) \oplus 0_R = \eta_R(m)$         | Ax. 38.2.1.4(4,6) |
| 1   | 8  | $\eta_R(0) = 0_R$                          | Th. 39.4.1.4(1)   |
| 1   | 9  | $0_R = \eta_R(0)$                          | Th. 2.9.1.1(8)    |
| 2   | 10 | $\eta_R(m + 0) = \eta_R(m)$                | Th. 10.4.4.2(2)   |
| 1,2 | 11 | $= \eta_R(m) \oplus 0_R$                   | Th. 2.9.1.1(7)    |

$$\begin{array}{lcl} 1,2 & 12 & = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0) = E(9) \\ 1,2 & 13 & \eta_R(m+0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0) \quad \text{Tr.}(10,12) \end{array}$$

**Theorem 39.4.1.8 (Nachfolgerschritt der Additionserhaltung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m+n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\ \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + \text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n)) \end{array}$$

*Beweis.*

**Assoziativität im Zielhalbring**

Th. 39.4.1.8(i)

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R) \end{array}$$

|       |                                                                                        |                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                           | $A$                    |
| 2     | 2 $m \in \mathbb{N}$                                                                   | $A$                    |
| 3     | 3 $n \in \mathbb{N}$                                                                   | $A$                    |
| 1     | 4 $\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$                                                        | Ax. 39.2.1.1(1)        |
| 1     | 5 $\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$                                                         | Ax. 38.2.3.3(4)        |
| 1     | 6 $\text{HGr}(R, \oplus)$                                                              | Ax. 38.2.1.1(5)        |
| 1     | 7 $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$                                                   | Th. 39.4.1.3(1)        |
| 1,2   | 8 $\eta_R(m) \in R$                                                                    | Th. 5.2.3.8(7,2)       |
| 1,3   | 9 $\eta_R(n) \in R$                                                                    | Th. 5.2.3.8(7,3)       |
| 1     | 10 $\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$                                                         | Ax. 39.2.1.2(1)        |
| 1     | 11 $1_R \in R$                                                                         | Ax. 38.2.1.2(10)       |
| 1,2,3 | 12 $(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$ | Ax. 28.2.1.2(6,8,9,11) |

**Gleichheitskette des Nachfolgerschritts**

Th. 39.4.1.8(ii)

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ \eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) \vdash \\ \eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n)) \end{array}$$

|   |                                              |     |
|---|----------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$ |
| 2 | 2 $m \in \mathbb{N}$                         | $A$ |
| 3 | 3 $n \in \mathbb{N}$                         | $A$ |
| 4 | 4 $\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$ | $A$ |



|         |    |                                                                                     |                        |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2,3     | 5  | $m + n \in \mathbb{N}$                                                              | Th. 10.4.4.1(2,3)      |
| 1,2,3   | 6  | $(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$ | Th. 39.4.1.8(i)(1,2,3) |
| 1,3     | 7  | $\eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R$                                     | Th. 39.4.1.5(1,3)      |
| 1,3     | 8  | $\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$                                     | Th. 2.9.1.1(7)         |
| 2,3     | 9  | $\eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(m + n))$                           | Th. 10.4.4.3(2,3)      |
| 1,2,3   | 10 | $= \eta_R(m + n) \oplus 1_R$                                                        | Th. 39.4.1.5(1,5)      |
| 1,2,3,4 | 11 | $= (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R$                                         | $= E(4)$               |
| 1,2,3   | 12 | $= \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$                                         | $= E(6)$               |
| 1,2,3   | 13 | $= \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n))$                                         | $= E(8)$               |
| 1,2,3,4 | 14 | $\eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n))$              | Tr.(9, 13)             |

□

**Theorem 39.4.1.9 (Die kanonische Abbildung erhält die Addition).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n, k$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

|         |   |                                                                        |                       |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                             | $A$                   |
| 2       | 2 | $m \in \mathbb{N}$                                                     | $A$                   |
| 3       | 3 | $n \in \mathbb{N}$                                                     | $A$                   |
| 1,2     | 4 | $\eta_R(m + 0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$                           | Th. 39.4.1.7(1,2)     |
| 5       | 5 | $k \in \mathbb{N}$                                                     | $A$                   |
| 6       | 6 | $\eta_R(m + k) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k)$                           | $A$                   |
| 1,2,5,6 | 7 | $\eta_R(m + \text{succ}(k)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(k))$ | Th. 39.4.1.8(1,2,5,6) |
| 1,2,3   | 8 | $\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$                           | Ax. 10.3.9(4,7,3)     |

**Theorem 39.4.1.10 (Nullfall der Multiplikationserhaltung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

|     |   |                                            |                  |
|-----|---|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$              |
| 2   | 2 | $m \in \mathbb{N}$                         | $A$              |
| 1   | 3 | $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$         | Th. 39.4.1.3(1)  |
| 1,2 | 4 | $\eta_R(m) \in R$                          | Th. 5.2.3.8(3,2) |

|     |    |                                                 |                   |
|-----|----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1,2 | 5  | $\eta_R(m) \odot 0_R = 0_R$                     | Ax. 39.2.1.6(1,4) |
| 1,2 | 6  | $0_R = \eta_R(m) \odot 0_R$                     | Th. 2.9.1.1(5)    |
| 1   | 7  | $\eta_R(0) = 0_R$                               | Th. 39.4.1.4(1)   |
| 1   | 8  | $0_R = \eta_R(0)$                               | Th. 2.9.1.1(7)    |
| 2   | 9  | $\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(0)$                 | Th. 10.4.7.4(2)   |
| 1,2 | 10 | $= 0_R$                                         | $= E(7)$          |
| 1,2 | 11 | $= \eta_R(m) \odot 0_R$                         | $= E(6)$          |
| 1,2 | 12 | $= \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$                   | $= E(8)$          |
| 1,2 | 13 | $\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$ | Tr.(9, 12)        |

**Theorem 39.4.1.11 (Nachfolgerschritt der Multiplikationserhaltung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n$

**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$ ,

$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$

$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot \text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n))$

*Notation.*

$$x := \eta_R(m), \quad y := \eta_R(n).$$

*Beweis.*

**Rechtsneutrale Darstellung von  $x$**

Th. 39.4.1.11(i)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$

|     |   |                                             |                   |
|-----|---|---------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)A$ |                   |
| 2   | 2 | $m \in \mathbb{N}$                          | $A$               |
| 1   | 3 | $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$          | Th. 39.4.1.3(1)   |
| 1,2 | 4 | $x \in R$                                   | Th. 5.2.3.8(3,2)  |
| 1   | 5 | $\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$                 | Ax. 39.2.1.2(1)   |
| 1,2 | 6 | $x \odot 1_R = x$                           | Ax. 38.2.1.4(5,4) |
| 1,2 | 7 | $x = x \odot 1_R$                           | Th. 2.9.1.1(6)    |

**Umgekehrte Distributivitätsgleichung**

Th. 39.4.1.11(ii)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N} \vdash$   
 $(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$

|       |    |                                                             |                       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                  | $A$                   |
| 2     | 2  | $m \in \mathbb{N}$                                          | $A$                   |
| 3     | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                          | $A$                   |
| 1     | 4  | $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$                          | Th. 39.4.1.3(1)       |
| 1,2   | 5  | $x \in R$                                                   | Th. 5.2.3.8(4,2)      |
| 1,3   | 6  | $y \in R$                                                   | Th. 5.2.3.8(4,3)      |
| 1     | 7  | $\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$                                 | Ax. 39.2.1.2(1)       |
| 1     | 8  | $1_R \in R$                                                 | Ax. 38.2.1.2(7)       |
| 1,2,3 | 9  | $x \odot (y \oplus 1_R) = (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R)$ | Ax. 39.2.1.3(1,5,6,8) |
| 1,2,3 | 10 | $(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$ | Th. 2.9.1.1(9)        |

**Nachfolgerdarstellung von  $y$**

Th. 39.4.1.11(iii)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N} \vdash y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$$

|     |   |                                            |                   |
|-----|---|--------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$               |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                         | $A$               |
| 1,2 | 3 | $\eta_R(\text{succ}(n)) = y \oplus 1_R$    | Th. 39.4.1.5(1,2) |
| 1,2 | 4 | $y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$    | Th. 2.9.1.1(3)    |

Gleichheitskette:

|         |    |                                                                   |                          |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                        | $A$                      |
| 2       | 2  | $m \in \mathbb{N}$                                                | $A$                      |
| 3       | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                | $A$                      |
| 4       | 4  | $\eta_R(m \cdot n) = x \odot y$                                   | $A$                      |
| 2,3     | 5  | $m \cdot n \in \mathbb{N}$                                        | Th. 10.4.7.3(2,3)        |
| 1,2     | 6  | $x = x \odot 1_R$                                                 | Th. 39.4.1.11(i)(1,2)    |
| 1,2,3   | 7  | $(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$       | Th. 39.4.1.11(ii)(1,2,3) |
| 1,3     | 8  | $y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$                           | Th. 39.4.1.11(iii)(1,3)  |
| 2,3     | 9  | $\eta_R(m \cdot \text{succ}(n)) = \eta_R(m \cdot n + m)$          | Th. 10.4.7.5(2,3)        |
| 1,2,3   | 10 | $= \eta_R(m \cdot n) \oplus x$                                    | Th. 39.4.1.9(1,5,2)      |
| 1,2,3,4 | 11 | $= (x \odot y) \oplus x$                                          | $= E(4)$                 |
| 1,2,3,4 | 12 | $= (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R)$                              | $= E(6)$                 |
| 1,2,3,4 | 13 | $= x \odot (y \oplus 1_R)$                                        | $= E(7)$                 |
| 1,2,3,4 | 14 | $= x \odot \eta_R(\text{succ}(n))$                                | $= E(8)$                 |
| 1,2,3,4 | 15 | $\eta_R(m \cdot \text{succ}(n)) = x \odot \eta_R(\text{succ}(n))$ | Tr.(9,14)                |

□

**Theorem 39.4.1.12 (Die kanonische Abbildung erhält die Multiplikation).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, k, m, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

|         |   |                                                                           |                        |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                | $A$                    |
| 2       | 2 | $m \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                    |
| 3       | 3 | $n \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                    |
| 1,2     | 4 | $\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$                           | Th. 39.4.1.10(1,2)     |
| 5       | 5 | $k \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                    |
| 6       | 6 | $\eta_R(m \cdot k) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k)$                           | $A$                    |
| 1,2,5,6 | 7 | $\eta_R(m \cdot \text{succ}(k)) = \eta_R(m) \odot \eta_R(\text{succ}(k))$ | Th. 39.4.1.11(1,2,5,6) |
| 1,2,3   | 8 | $\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$                           | Ax. 10.3.9(4,7,3)      |

*Notation.*

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

**Theorem 39.4.1.13 (Additiver Monoidanteil der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$$

|       |    |                                                           |                               |
|-------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                | $A$                           |
|       | 2  | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$                            | Th. 38.3.1.1                  |
| 1     | 3  | $\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$                              | Ax. 38.2.3.3(Ax. 39.2.1.1(1)) |
|       | 4  | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$                               | Ax. 38.2.1.1(2)               |
| 1     | 5  | $\text{HGr}(R, \oplus)$                                   | Ax. 38.2.1.1(3)               |
| 1     | 6  | $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$                        | Th. 39.4.1.3(1)               |
| 7     | 7  | $m \in \mathbb{N}$                                        | $A$                           |
| 8     | 8  | $n \in \mathbb{N}$                                        | $A$                           |
| 1,7,8 | 9  | $\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$              | Th. 39.4.1.9(1,7,8)           |
|       | 10 | $\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +; R, \oplus)$         | Def. 28.2.12.1(4,5,6,9)       |
| 1     | 11 | $\eta_R(0) = 0_R$                                         | Th. 39.4.1.4(1)               |
| 1     | 12 | $\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$ | Def. 38.2.5.1(2,3,10,11)      |

**Theorem 39.4.1.14 (Multiplikativer Monoidanteil der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$   
 $\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$

|       |    |                                                              |                          |
|-------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                   | $A$                      |
|       | 2  | $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$                           | Th. 38.3.1.3             |
| 1     | 3  | $\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$                                  | Ax. 39.2.1.2(1)          |
|       | 4  | $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$                              | Ax. 38.2.1.1(2)          |
| 1     | 5  | $\text{HGr}(R, \odot)$                                       | Ax. 38.2.1.1(3)          |
| 1     | 6  | $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$                           | Th. 39.4.1.3(1)          |
| 7     | 7  | $m \in \mathbb{N}$                                           | $A$                      |
| 8     | 8  | $n \in \mathbb{N}$                                           | $A$                      |
| 1,7,8 | 9  | $\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$              | Th. 39.4.1.12(1,7,8)     |
| 1     | 10 | $\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot; R, \odot)$         | Def. 28.2.12.1(4,5,6,9)  |
| 1     | 11 | $\eta_R(1) = 1_R$                                            | Th. 39.4.1.6(1)          |
| 1     | 12 | $\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$ | Def. 38.2.5.1(2,3,10,11) |

**Theorem 39.4.1.15 (Die kanonische Abbildung ist ein Halbringhomomorphismus).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

|   |   |                                                                                                              |                        |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                                                   | $A$                    |
|   | 2 | $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$                                                                   | Th. 39.3.1.2           |
| 1 | 3 | $\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$                         | Th. 39.4.1.13(1)       |
| 1 | 4 | $\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$                      | Th. 39.4.1.14(1)       |
| 1 | 5 | $\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | Def. 39.2.3.1(2,1,3,4) |

**Theorem 39.4.1.16 (Eindeutigkeit auf jedem natürlichen Argument).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, k, n$   
**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N}$   
 $\vdash f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 39.4.1.16(i)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$   
 $f(0) = \eta_R(0)$

|     |   |                                                                              |                 |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                   | $A$             |
| 2   | 2 | $\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$             |
| 2   | 3 | $f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$                                               | Ax. 39.2.3.4(2) |
| 1   | 4 | $\eta_R(0) = 0_R$                                                            | Th. 39.4.1.4(1) |
| 1   | 5 | $0_R = \eta_R(0)$                                                            | Th. 2.9.1.1(4)  |
| 2   | 6 | $f(0) = 0_R$                                                                 | $\wedge E1(3)$  |
| 1,2 | 7 | $= \eta_R(0)$                                                                | $= E(5)$        |
| 1,2 | 8 | $f(0) = \eta_R(0)$                                                           | Tr.(6, 7)       |

**Induktionsschritt**

Th. 39.4.1.16(ii)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N},$   
 $f(n) = \eta_R(n) \vdash f(\text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(n))$

|         |    |                                                                              |                     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1       | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                   | $A$                 |
| 2       | 2  | $\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$                 |
| 3       | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                 |
| 4       | 4  | $f(n) = \eta_R(n)$                                                           | $A$                 |
| 2       | 5  | $f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$                                               | Ax. 39.2.3.4(2)     |
| 3       | 6  | $n + 1 = \text{succ}(n)$                                                     | Th. 10.4.4.15(3)    |
| 3       | 7  | $\text{succ}(n) = n + 1$                                                     | Th. 2.9.1.1(6)      |
|         | 8  | $1 \in \mathbb{N}$                                                           | Th. 10.4.4.11       |
| 2       | 9  | $f(1) = 1_R$                                                                 | $\wedge E2(5)$      |
| 1,3     | 10 | $\eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R$                              | Th. 39.4.1.5(1,3)   |
| 1,3     | 11 | $\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$                              | Th. 2.9.1.1(10)     |
| 3       | 12 | $f(\text{succ}(n)) = f(n + 1)$                                               | $= E(7)$            |
| 2,3     | 13 | $= f(n) \oplus f(1)$                                                         | Ax. 39.2.3.1(2,3,8) |
| 1,2,3,4 | 14 | $= \eta_R(n) \oplus f(1)$                                                    | $= E(4)$            |
| 1,2,3,4 | 15 | $= \eta_R(n) \oplus 1_R$                                                     | $= E(9)$            |
| 1,2,3,4 | 16 | $= \eta_R(\text{succ}(n))$                                                   | $= E(11)$           |
| 1,2,3,4 | 17 | $f(\text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(n))$                                 | Tr.(12, 16)         |

Induktionsschluss:

|         |   |                                                                              |                            |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                   | $A$                        |
| 2       | 2 | $\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | $A$                        |
| 3       | 3 | $n \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                        |
| 1,2     | 4 | $f(0) = \eta_R(0)$                                                           | Th. 39.4.1.16(i)(1,2)      |
| 5       | 5 | $k \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                        |
| 6       | 6 | $f(k) = \eta_R(k)$                                                           | $A$                        |
| 1,2,5,6 | 7 | $f(\text{succ}(k)) = \eta_R(\text{succ}(k))$                                 | Th. 39.4.1.16(ii)(1,2,5,6) |
| 1,2,3   | 8 | $f(n) = \eta_R(n)$                                                           | Ax. 10.3.9(4,7,3)          |

□

**Theorem 39.4.1.17 (Universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, n$   
**Funktionen:**  $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

|       |    |                                                                                                              |                                  |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                                                   | $A$                              |
| 1     | 2  | $\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ | Th. 39.4.1.15(1)                 |
| 3     | 3  | $\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                 | $A$                              |
| 3     | 4  | $f: \mathbb{N} \rightarrow R$                                                                                | Ax. 39.2.3.2(3)                  |
| 1     | 5  | $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$                                                | Th. 39.4.1.3(1)                  |
| 6     | 6  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                           | $A$                              |
| 1,3,6 | 7  | $f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$                                                                | Th. 39.4.1.16(1,3,6)             |
| 1,3   | 8  | $\forall n \in \mathbb{N} (f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n))$                                     | $\forall I(\rightarrow I(6, 7))$ |
| 1,3   | 9  | $f = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}$                                                                      | Th. 5.2.3.16(4,5,8)              |
| 1     | 10 | $\exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                     | $\exists! I(2, 3, 9)$            |

## 4.2 Surjektivität und Induktion

**Theorem 39.4.2.1 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau bei vollem Bild).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ & \vdash \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\
1 & 2 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 39.4.1.3(1)} \\
1 & 3 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \quad \text{Th. 7.2.1.5(2)} \\
& \quad \leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R
\end{array}$$

**Theorem 39.4.2.2** (Surjektivitat der kanonischen Abbildung genau beim Nachfolgerinduktionsprinzip).

**Mengen:**  $R, A, 0_R, 1_R, x$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\
\vdash \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \right. \\
\quad \left. \forall A \in \mathcal{P}(R) \left( (0_R \in A \wedge \forall x \in A (\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \right)
\end{array}$$

*Notation.*

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad s_R := \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\
1 & 2 0_R \in R \quad \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\
1 & 3 s_R : R \rightarrow R \quad \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\
1 & 4 \text{Rec}_{0_R, s_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \quad \text{Th. 10.4.3.30(2,3)} \\
& \quad \forall A \in \mathcal{P}(R) \left( (0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \\
1 & 5 \eta_R = \text{Rec}_{0_R, s_R} \quad \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\
1 & 6 \eta_R : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \quad = E(5, 4) \\
& \quad \forall A \in \mathcal{P}(R) \left( (0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right)
\end{array}$$

### 4.3 Injektivitat

**Theorem 39.4.3.1** (Injektivitat schliet Kollisionen aus).

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \\
\vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)
\end{array}$$

*Notation.*

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$



|         |   |                                                                                      |                                  |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                           | $A$                              |
| 2       | 2 | $\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$                                                   | $A$                              |
| 3       | 3 | $m \in \mathbb{N}$                                                                   | $A$                              |
| 4       | 4 | $n \in \mathbb{N}$                                                                   | $A$                              |
| 5       | 5 | $\eta_R(m) = \eta_R(n)$                                                              | $A$                              |
| 2,3,4,5 | 6 | $m = n$                                                                              | Ax. 6.2.1.1(2,3,4,5)             |
| 2,3,4   | 7 | $\eta_R(m) = \eta_R(n)$                                                              | $\rightarrow I(5, 6)$            |
|         |   | $\rightarrow m = n$                                                                  |                                  |
| 2,3     | 8 | $\forall n \in \mathbb{N} \left( \eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right)$    | $\forall I(\rightarrow I(4, 7))$ |
| 2       | 9 | $\forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 8))$ |

**Theorem 39.4.3.2 (Kollisionsfreiheit liefert Injektivität).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\ & \forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R \end{aligned}$$

|     |   |                                                                                                                                            |                   |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                                                                                 | $A$               |
| 2   | 2 | $\forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$ | $A$               |
| 1   | 3 | $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$                                                                              | Th. 39.4.1.3(1)   |
| 1,2 | 4 | $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$                                                                              | Def. 6.2.1.1(3,2) |

**Theorem 39.4.3.3 (Injektivität der kanonischen Abbildung genau bei Kollisionsfreiheit).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, m, n$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ & \vdash \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. \forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \right) \end{aligned}$$

|     |   |                                                                                                                                            |                   |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$                                                                                                 | $A$               |
| 2   | 2 | $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$                                                                              | $A$               |
| 1,2 | 3 | $\forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$ | Th. 39.4.3.1(1,2) |

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \rightarrow I(2,3) \\
& \forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \\
5 & 5 \forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n \right) A \\
1,5 & 6 \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 39.4.3.2(1,5)} \\
1 & 7 \forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \rightarrow I(5,6) \\
& \rightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \\
1 & 8 \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow I(4,7) \\
& \forall m, n \in \mathbb{N} \left( \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n \right)
\end{array}$$

**Theorem 39.4.3.4 (Peano-Kriterium für die Injektivität der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R, x$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R, \\
\forall x \in R \left( \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \neq 0_R \right) \\
\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\
2 & 2 \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R \quad A \\
3 & 3 \forall x \in R \left( \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \neq 0_R \right) \quad A \\
1 & 4 0_R \in R \quad \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\
1,2,3 & 5 \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 10.4.3.35(4,2,3)} \\
1 & 6 \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} \quad \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\
1,2,3 & 7 \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad = E(6,5)
\end{array}$$

**Theorem 39.4.3.5 (Die kanonische Abbildung in einen endlichen Halbring ist nicht injektiv).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$   
**Funktionen:**  $H, \oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{Finite}(R) \vdash \neg \left( \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\
2 & 2 \text{Finite}(R) \quad A \\
2 & 3 \neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 20.3.7.42(2)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 \ 4 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & A \\
4 \ 5 \ \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \exists I(4) \\
2,4 \ 6 \ \perp & \perp I(3,5) \\
2 \ 7 \ \neg(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R) & \neg I(4,6)
\end{array}$$

## 4.4 Isomorphie

**Theorem 39.4.4.1 (Isomorphie impliziert Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$

**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{ HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\
\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ \text{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 3 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R & \text{Def. 39.2.3.2(2)} \\
2 \ 4 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 8.2.1.5(3)} \\
2 \ 5 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \text{Th. 8.2.1.6(3)} \\
2 \ 6 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \wedge I(4,5)
\end{array}$$

**Theorem 39.4.4.2 (Injektivität und Surjektivität implizieren Isomorphie der kanonischen Abbildung).**

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$

**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \\
\vdash \text{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & A \\
2 \ 3 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \wedge E1(2) \\
2 \ 4 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \wedge E2(2) \\
2 \ 5 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R & \text{Th. 8.2.1.4(3,4)} \\
1 \ 6 \ \text{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Th. 39.4.1.15(1)} \\
1,2 \ 7 \ \text{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Def. 39.2.3.2(6,5)}
\end{array}$$

**Theorem 39.4.4.3** (Isomorphie genau bei Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

**Mengen:**  $R, 0_R, 1_R$   
**Funktionen:**  $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ & \vdash \left( \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \ 2 \text{ HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 1,2 \ 3 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \text{Th. 39.4.4.1(1,2)} \\ 1 \ 4 \text{ HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \rightarrow I(2, 3) \\ & \rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \\ 5 \ 5 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & A \\ 1,5 \ 6 \text{ HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Th. 39.4.4.2(1,5)} \\ 1 \ 7 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \rightarrow I(5, 6) \\ & \rightarrow \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ 1 \ 8 \text{ HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \leftrightarrow \leftrightarrow I(4, 7) \\ & \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \end{array}$$

## 4.5 Fehlen additiver Inverser

**Theorem 39.4.5.1** (Darstellung als Nachfolger).

**Mengen:**  $\mathbb{N}, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.11} \\ 1 \ 3 \ 1 + n = n + 1 & \text{Th. 10.4.4.8(2,1)} \\ 1 \ 4 & = \text{succ}(n) \text{Th. 10.4.4.15(1)} \\ 1 \ 5 \ 1 + n = \text{succ}(n) & \text{Tr. (3, 4)} \end{array}$$

**Theorem 39.4.5.2** (Widerspruch zum Nullaxiom).

**Mengen:**  $\mathbb{N}, n$

$$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) \vdash \perp$$

|     |                                        |                         |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|
| 1   | $\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$ | $A$                     |
| 2   | $2 \in \mathbb{N}$                     | $A$                     |
| 3   | $1 + n = 0$                            | $A$                     |
| 2   | $1 + n = \text{succ}(n)$               | Th. 39.4.5.1(2)         |
| 2   | $\text{succ}(n) = 1 + n$               | Th. 2.9.1.1(4)          |
| 2,3 | $6 = 0$                                | $= E(3)$                |
| 2,3 | $\text{succ}(n) = 0$                   | Tr.(5, 6)               |
| 2   | $\text{succ}(n) \neq 0$                | Ax. 10.3.5(2)           |
| 2,3 | $9 \perp$                              | $\neg E(8, 7)$          |
| 1   | $10 \perp$                             | $\exists E(1, 2, 3, 9)$ |

**Theorem 39.4.5.3 (Die Eins besitzt kein additives Inverses in  $\mathbb{N}$ ).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, n$

$$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$$

|   |                                             |                 |
|---|---------------------------------------------|-----------------|
| 1 | $\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$      | $A$             |
| 1 | $2 \perp$                                   | Th. 39.4.5.2(1) |
| 3 | $\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$ | $\neg I(1, 2)$  |

**Theorem 39.4.5.4 (Spezialisierung auf die Eins).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, a, b$

$$\begin{aligned} & \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) \\ & \vdash \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0) \end{aligned}$$

|     |                                                                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | $\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$ | $A$                              |
| 2   | $1 \in \mathbb{N}$                                                               | Th. 10.4.4.11                    |
| 1   | $\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0)$                          | $\rightarrow E(2, \forall E(1))$ |
| 4   | $4 \in \mathbb{N}$                                                               | $A$                              |
| 5   | $1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0$                                                     | $A$                              |
| 5   | $1 + b = 0$                                                                      | $\wedge E1(5)$                   |
| 4,5 | $\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$                                           | $\exists I(4, 6)$                |
| 1   | $\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$                                           | $\exists E(3, 4, 5, 7)$          |

**Theorem 39.4.5.5 (Fehlschlagen der Inversenforderung).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, a, b$

$$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

|   |                                                                                       |                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | $\neg \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$                                           | Th. 39.4.5.3    |
| 2 | $2 \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$    | $A$             |
| 2 | 3 $\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$                                              | Th. 39.4.5.4(2) |
| 2 | 4 $\perp$                                                                             | $\neg E(1, 3)$  |
| 5 | $\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$ | $\neg I(2, 4)$  |

**Theorem 39.4.5.6 (Die natürlichen Zahlen erfüllen nicht die additive Inversenforderung eines Rings).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, a, b$

$$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \\ \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

|   |                                                                                                                                       |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | $\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$                                                                                            | Th. 39.3.1.3     |
| 2 | $\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$                                                 | Th. 39.4.5.5     |
| 3 | $\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$ | $\wedge I(1, 2)$ |